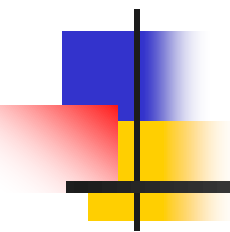
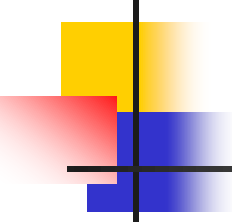


PENGANTAR STATISTIKA MULTIVARIAT DAN PENGOLAHAN DATA

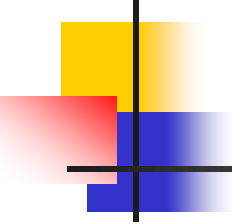


Mata kuliah:
TI-5002 ANALISIS STATISTIK
Minggu ke-1
Dosen: Titah Yudhistira

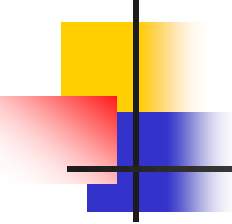


Tujuan Perkuliahan

- Mata kuliah ini mengajarkan konsep dan praktik analisis data statistika menggunakan alat analisis statistika multivariat dan perancangan percobaan dalam kerangka penelitian empiris kuantitatif.
- Selain menekankan pada pemahaman konseptual dari berbagai model statistika multivariat, kuliah ini juga menekankan aplikasi dan implikasi praktis dari hasil analisis keluaran model.

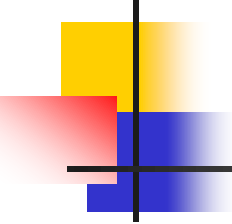


Observational vs Eksperimental Study



What is Multivariate Analysis?

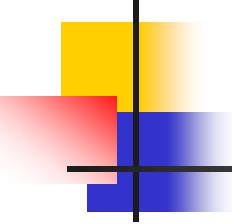
(Pustaka Utama: Hair et.al, 2010)



Multivariate Analysis

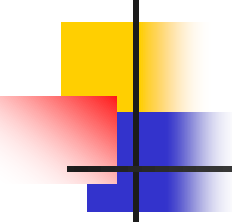
“ ..any simultaneous analysis of more than two variables..”

[Hair et al, 1984]



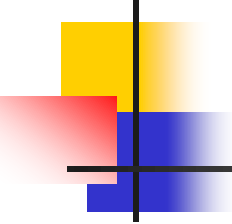
Variable = Variate ?

- Variate is a linear combination of variables with empirically determined weights
- Variate value = $w_1X_1 + w_2X_2 + \dots + w_nX_n$



Jenis-jenis Skala Pengukuran

Skala	Pemakaian empiris	Statistik yang dapat Dipakai
Nominal	Penentuan kesetaraan	Jumlah cacah (<i>cases</i>), Modus , Korelasi kontijensi (Chi-square, Fisher's exact test
Ordinal	Penentuan lebih atau kurang	Median , persentil, rank-order correlation, sign test, run test
Interval	Penentuan kesamaan atau perbedaan interval	Rataan aritmetis, deviasi standar, deviasi rata -rata, korelasi, uji <i>t</i> , uji <i>F</i>
Rasio	Penentuan kesamaan atau perbedaan rasio	Koefisien variasi , Rataan geometris , Rataan harmonis



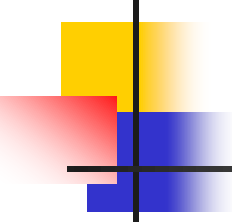
Validity and Reliability

- ◉ Validity

- a degree to which a measure accurately represent what it is supposed to.

- ◉ Reliability

- a degree to which the observed variable measures the “true” value and is “error free”.



Effect Measurement error

- ⊙ Setiap pengukuran tidak bebas kesalahan:
 - ⊙ Penggaris vs jangka sorong
- ⊙ Bagaimana mengukur kepuasan?
- ⊙ Error pengukuran akan memperbesar error model

Statistical Significance and Power

		REALITY	
		H_0 : No Difference	H_1 : Difference
S T A T I S T I C A L	D E C I S I O N	H_0 : No Difference	$1-\alpha$ (Statistical Significance)
		H_1 : Difference	β (Type 2 Error)

APPRORIATE TECHNIQUE(S):

PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH TEKNIK ANALISIS STATISTIK

1. Jenis data
2. Desain penelitian
3. Asumsi yang mendasari sebuah uji statistik

PERTIMBANGAN MEMILIH (1)

JENIS DATA

- Jenis data di sini terkait dengan skala alat ukur yang digunakan:
 1. nominal/kategoris
 2. ordinal
 3. interval
 4. rasio

No. 1 & 2 dikenal sebagai variabel nonmetrik

No. 3 & 4 dikenal sebagai variabel metrik
- Masing-masing jenis variabel/skala, sesuai untuk diolah dengan teknik statistika khusus
- Contoh: uji-uji parametrik tidak dapat digunakan untuk variabel berjenis nonmetrik

PERTIMBANGAN MEMILIH (2)

DESAIN PENELITIAN

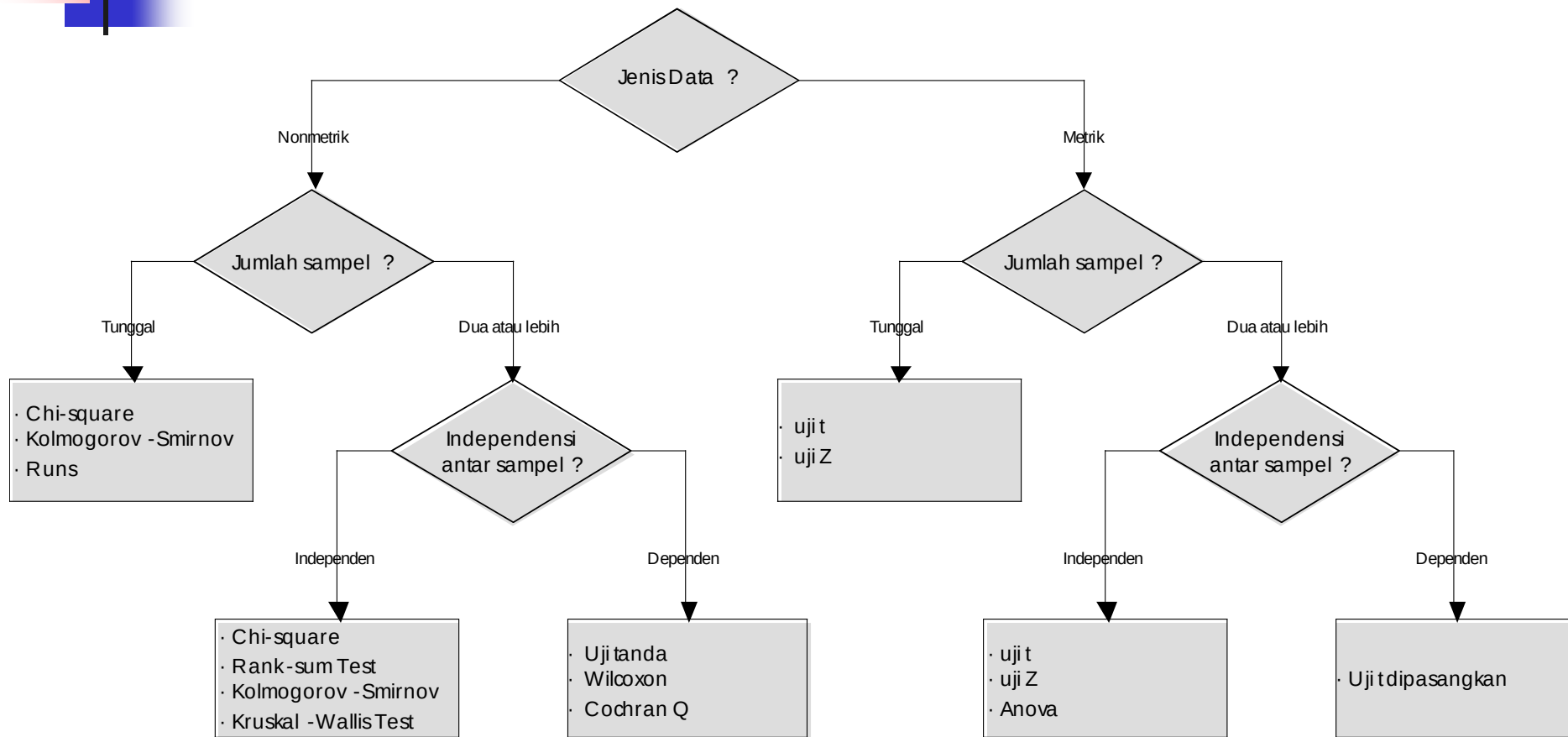
- Terdapat 3 faktor dasar pada sebuah rancangan penelitian:
 1. independensi sampel
 2. jumlah kelompok objek/data
 3. jumlah variabel penelitian yang terlibat
- Rancangan yang berbeda akan menuntut penggunaan teknik analisis statistika yang berbeda pula
- Contoh:
 1. untuk menguji pengaruh suatu metode diet digunakan uji-t
 2. untuk menguji apakah rata-rata produktivitas dari penggunaan tiga jenis pupuk adalah berbeda digunakan ANOVA
 3. untuk melihat pengaruh jenis media, besar budget, lama expose, dan bintang yang digunakan dalam sebuah iklan terhadap penjualan produk harus digunakan analisis multivariat

PERTIMBANGAN MEMILIH (3)

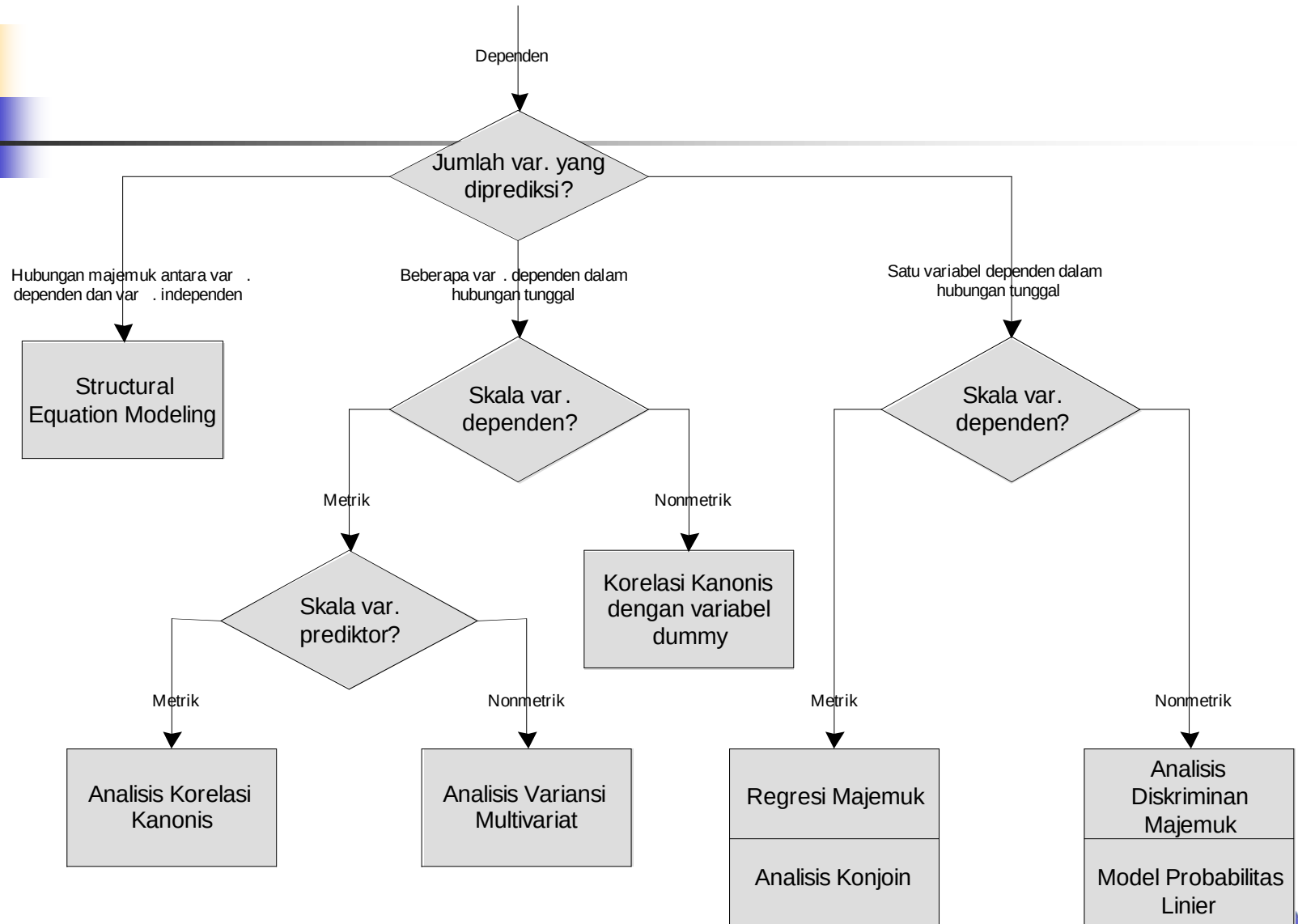
ASUMSI YANG MENDASARI SEBUAH ANALISIS STATISTIK

- Setiap teknik analisis statistik dibangun dengan dasar asumsi-asumsi tertentu
- Contoh:
 1. uji-t mengasumsikan sampel diambil dari populasi normal
 2. analisis regresi mengasumsikan variansi nilai y adalah sama untuk semua nilai x yang diberikan
- Pelanggaran terhadap asumsi tersebut dapat menyebabkan hasil analisis tidak valid

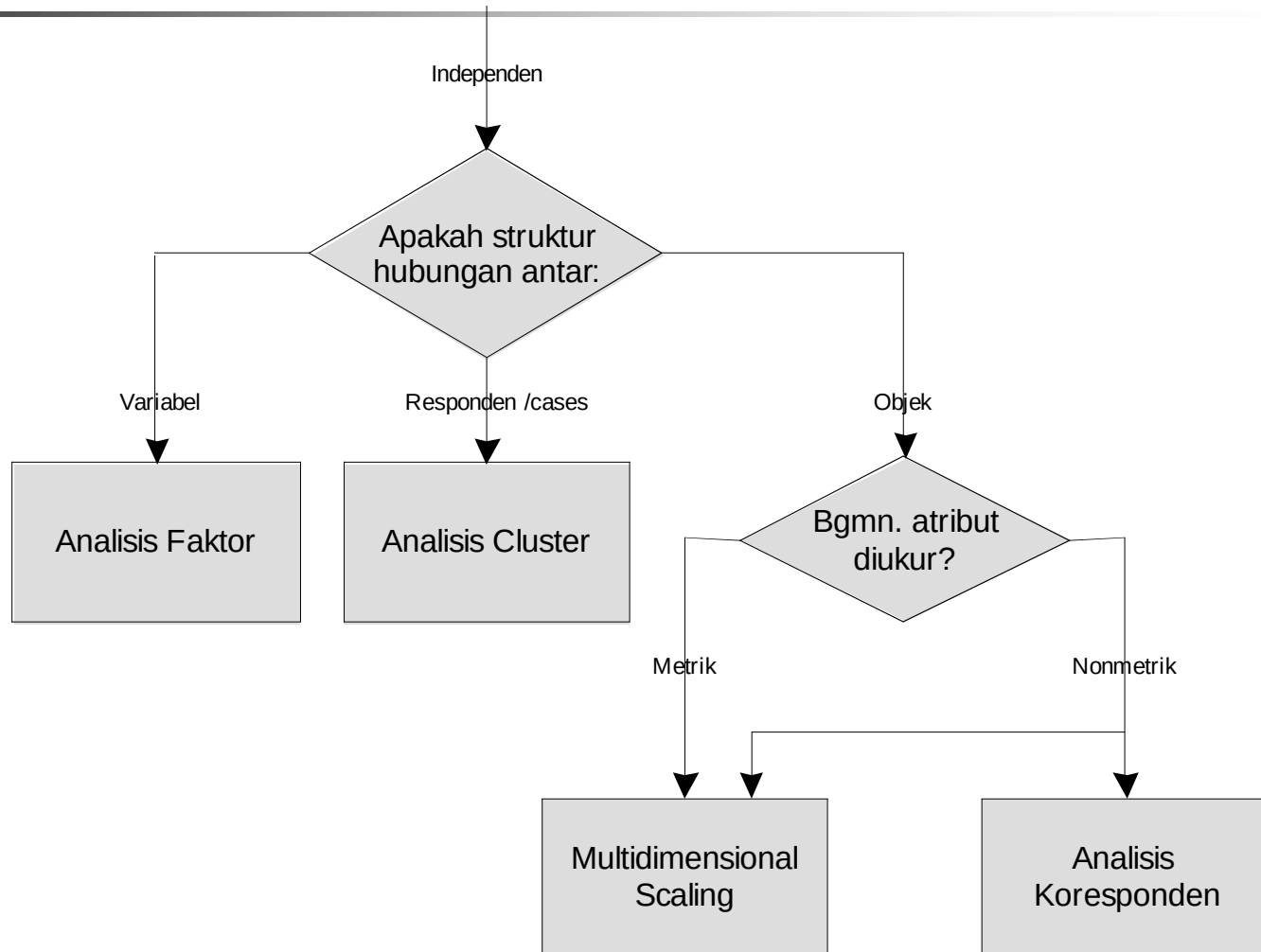
PEDOMAN PEMILIHAN TEKNIK ANALISIS STATISTIKA YANG TEPAT (KASUS DATA UNIVARIAT)

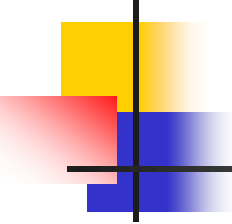


PEDOMAN PEMILIHAN TEKNIK ANALISIS STATISTIKA (KASUS DATA MULTIVARIAT HUBUNGAN DEPENDEN)



PEDOMAN PEMILIHAN TEKNIK ANALISIS STATISTIKA (KASUS DATA MULTIVARIAT HUBUNGAN INTERDEPENDEN)



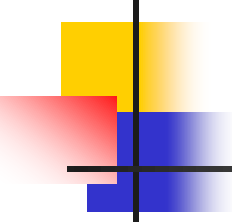


STRUKTUR DATA DAN KOMPUTASI BEBERAPA PARAMETER DALAM MATRIKS

Larik Data (*Data arrays*)

Sering kali data yang tersedia adalah hasil pengukuran n obyek atas $p > 1$ variabel. Di sini kita gunakan notasi x_{ij} , yang menunjukkan hasil pengukuran atau nilai variabel ke- j atas *case* ke- i .

	Var 1	Var 2	...	Var j	...	Var p
<i>Case 1</i>	x_{11}	x_{12}	...	x_{1j}	...	x_{1p}
<i>Case 2</i>	x_{21}	x_{22}	...	x_{2j}	...	x_{2p}
<i>Case i</i>	x_{i1}	x_{i2}	...	x_{ij}	...	x_{ip}
<i>Case n</i>	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nj}	...	x_{np}



Matriks data

Presentasi data juga dapat dilakukan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1j} & \vdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2j} & \vdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif:

Data awal

Data berikut merupakan hasil pengukuran konsumen atas variabel-variabel *attitude*, opini, dan niat untuk membeli terhadap suatu produk.

Attitude score (X1)	Opinion score (X2)	Intention score (Y)	Attitude score (X1)	Opinion score (X2)	Intention score (Y)
2	3	3	7	6	4
2	2	1	6	5	3
4	6	5	2	4	4
3	5	6	5	7	4
6	8	8	4	6	7
8	8	7	8	9	8
5	4	5	3	5	4
2	7	8			

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif:

Deviasi standar

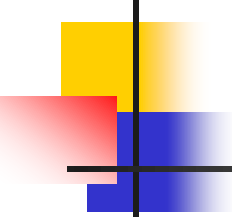
- Deviasi standar memiliki hubungan dengan panjang vektor. Vektor yang dimaksud di sini adalah vektor nilai yang telah dikoreksi mean (*mean corrected score*)
- Simbolkan *mean corrected score* dari obyek tertentu sebagai dengan x_i atau $x_i = X_i - \bar{X}$
- Maka deviasi standar dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$s_X = \frac{\|\mathbf{x}'\|}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} \quad (1)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Korelasi dan Kovariansi (1)

- Statistik deskriptif kovariansi dan korelasi berhubungan dengan perkalian dalam (*inner product*) dari dua vektor
- Diberikan $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ masing-masing adalah vektor yang elemen-elemennya berupa *mean corrected score*.
- *Inner product* dari $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ didefinisikan sebagai:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'\mathbf{y} &= x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_iy_i\end{aligned}\tag{2}$$



Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Korelasi dan Kovariansi (2)

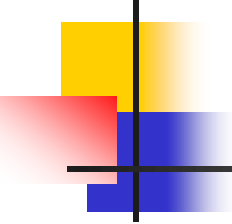
- Kovariansi antara X_i dan Y_i diberikan oleh:

atau:

$$C_{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$C_{XY} = \frac{\mathbf{x}'\mathbf{y}}{n} = \frac{1}{n} \mathbf{x}'\mathbf{y} \quad (3)$$

Jadi, kovariansi antar dua variabel adalah sama dengan *inner product* dari *mean corrected score* kedua variabel dibagi dengan ukuran sampelnya



Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Korelasi dan Kovariansi (3)

Jika kita standardisasikan $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ dengan jalan membagi tiap elemennya masing-masing dengan σ_x dan σ_y sehingga didapatkan $\mathbf{x}^*$ dan $\mathbf{y}^*$ maka dengan rumus yang analog dengan rumus kovariansi di atas, kita akan dapatkan nilai korelasi antara $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$

$$r_{XY} = \frac{\mathbf{x}^{*'} \mathbf{y}^*}{n} = \frac{1}{n} \mathbf{x}^{*'} \mathbf{y}^* \quad (4)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Korelasi dan Kovariansi (4)

Dengan memasukkan persamaan (1) ke persamaan (4) kita akan dapatkan:

$$r_{XY} = \frac{\mathbf{x}^{*'} \mathbf{y}^*}{n} = \frac{1}{n} \frac{\mathbf{x}' \mathbf{y}}{s_X s_Y} = \frac{\mathbf{x}' \mathbf{y}}{\left(\sqrt{n} s_X \right) \left(\sqrt{n} s_Y \right)} = \frac{\mathbf{x}' \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}'\| \|\mathbf{y}'\|}$$

Perhatikan bahwa bentuk terakhir ini tidak lain adalah cosinus sudut yang dibentuk oleh vektor $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$. Jadi

$$r_{XY} = \cos \theta_{XY} \quad (5)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Tendensi Sentral (Centroid)

- **X** menggambarkan sebuah matriks $n \times p$, di mana n mewakili jumlah observasi dan p mewakili jumlah variabel.
- Vektor baris dari mean **X** disimbolkan dengan $\bar{\mathbf{x}}$ disebut dengan centroid.
- Centroid ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\bar{\mathbf{x}}' = \frac{1}{n} \mathbf{1}' \mathbf{X} \quad (6)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif:

Mean corrected data

- *Mean corrected* data adalah data hasil pengurangan mean atas masing-masing data awal
- Rumus perhitungan *mean corrected data* dalam notasi matriks adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{X}_d = \mathbf{X} - \mathbf{1}\bar{\mathbf{x}}' \quad (7)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Variansi

- Dengan menggunakan informasi matriks *mean corrected data* kita dapat dengan mudah menghitung variansi dengan menggunakan rumus berikut:

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \mathbf{x}_d' \mathbf{x}_d \quad (8)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Standardized data

- Diberikan **D** adalah matriks diagonal dengan nilai diagonalnya adalah variansi dari masing-masing variabel
- Data yang distandardisasikan dapat diperoleh melalui rumus:

$$\mathbf{X}_s = \mathbf{X}_d \mathbf{D}^{-1/2} \quad (9)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif:

Sum dan Sum of Square

- Untuk menghitung *sum* dari suatu variabel, misalkan X_1 , kita dapat menggunakan rumus:

$$\hat{\alpha} X_1 = \mathbf{1}' \mathbf{X}_1 \quad (10)$$

- Untuk menghitung *sum of square* dari suatu variabel, misalkan X_1 , kita dapat menggunakan rumus:

$$\hat{\alpha} X_1 = \mathbf{X}_1' \mathbf{X}_1 \quad (11)$$

Konsep Vektor & Statistika Deskriptif:

Cross Product

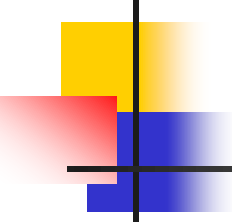
- *Cross product* dari dua variabel, misalkan X_1 dan Y , dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\hat{a} \quad X_1 Y = \mathbf{X}_1' \mathbf{Y} \quad (12)$$

- Secara umum kita dapat merangkum *sum of square* dan *cross product* dari beberapa variabel dalam matriks **B** berikut:

$$\mathbf{B} = \mathbf{X}' \mathbf{X} \quad (13)$$

- Dalam matriks B ini, diagonal menunjukkan *sum of square* dan *entry* lainnya menunjukkan *cross product* antara variabel pada kolom dengan variabel pada baris



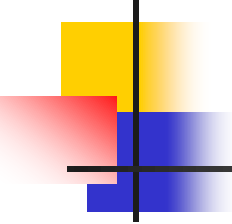
Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: *Mean Corrected Sum of Square*

- Matriks *mean corrected sum of square* dan *cross product* (disimbolkan dengan **S**) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{S} = \mathbf{X}'\mathbf{X} = \frac{1}{n}(\mathbf{X}'\mathbf{1})(\mathbf{1}'\mathbf{X}) \quad (14)$$

- Jika menggunakan matriks *mean corrected data*, kita dapat memakai rumus:

$$\mathbf{S} = \mathbf{X}_d' \mathbf{X}_d \quad (15)$$



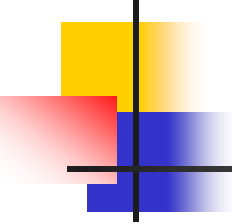
Konsep Vektor & Statistika Deskriptif: Matriks Variansi - Kovariansi

- Matriks variansi-kovariansi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

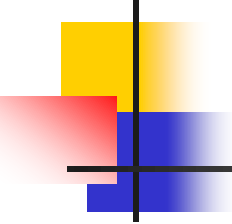
$$\mathbf{C} = \frac{1}{n - 1} \mathbf{S} \quad (16)$$

- Sedangkan matriks korelasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{n - 1} \left(\mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-1/2} \right) \quad (17)$$



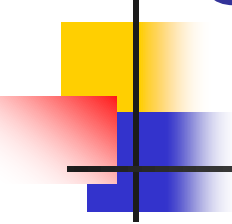
PREPROCESSING DATA



ISU-ISU YANG TERKAIT:

1. *preprocessing data*
2. *appropriate technique(s)*
3. *output analysis and interpretation*

OBJEKTIF DASAR



Menurut Sekaran (1992) terdapat 3 objektif dasar dalam pengolahan data:

1. *getting the feel for the data*
2. *testing the goodness of data*
3. *testing the hypothesis **or** in general answering the research questions*

PREPROCESSING:

GETTING THE FEEL FOR THE DATA (1)

- ‘merasakan data’ → diagnostik awal perilaku data
- dapat dilakukan dengan mengamati statistik deskriptif (mean, range, dll)
- hal yang patut diwaspadai:
 1. adanya statistik yang ekstrim → salah input
 2. variabilitas respons yang sangat rendah → pertanyaan tidak tepat *atau* responden tidak mengerti apa yang ditanyakan
 3. respons yang cenderung sama → pertanyaan bias
 4. nilai korelasi antar variabel yang tidak sesuai dengan logika/teori

PREPROCESSING:

GETTING THE FEEL FOR THE DATA (2)

- Salah satu cara untuk merasakan data adalah dengan pengamatan grafis:
 1. histogram
 2. scatterplot
 3. boxplot
 3. wajah-wajah Chernoff
 4. dan lain-lain
- Yang patut diingat: “merasakan data” ini hanya ditujukan sebagai diagnostik awal dan tidak untuk menggantikan teknik-teknik diagnostik statistikal

PREPROCESSING: **MISSING VALUE**

- Apa yang harus dilakukan terhadap kuesioner / informasi dengan jawaban / data yang tidak lengkap?
 1. abaikan kuesioner tersebut (*delete cases/object*)
 2. ganti nilai yang hilang dengan suatu nilai (opsi: nilai tengah dari skala, nilai rata-rata dari respons yang lain, dengan nilai yang didapat melalui teknik statistik tertentu)
 3. hapus variabel dengan banyak *missing value* (delete variable)
- Pemilihan tindakan 1, 2, atau 3 di atas tidak *arbitrary* melainkan harus diteliti dulu mengapa terjadi *missing value* tersebut. Dengan kata lain apakah *missing bersifat random?*

Contoh: pertanyaan status pernikahan

PREPROCESSING:

OUTLIER (DATA EKSTRIM)

- Outlier dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelas:
 1. procedural error
 2. extraordinary event with an explanation
 3. extraordinary event with no explanation
 4. no extraordinary but with a unique combination
- Cara mendeteksi outlier:
 1. teknik univariat → normalisasi atau menggunakan batas 3σ
 2. teknik bivariat → plot dua variabel
 3. teknik multivariat → menggunakan jarak Mahalanobis
- Pengambilan tindakan atas outlier: jangan buru-buru dibuang karena akan mengurangi generalizability penelitian yang dilakukan.
Pembuangan hanya dilakukan jika data benar-benar bersifat *aberrant*

PREPROCESSING:

TESTING THE GOODNESS OF DATA

- di sini dilakukan pengujian atas validitas data dan reliabilitas alat ukur
- validitas dapat diuji lewat *confirmatory factor* analisis dan teknik-teknik pengujian validitas data yang lain.
- reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan *alpha-Cronbach*